

Curso:	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Semestre Letivo:	2026/02
Disciplina:	Estrutura de Dados	80 horas	
Ementa:	Estruturas de dados básicas: Listas simples. Listas ordenadas. Listas encadeadas. Listas circulares. Pilhas. Filas. Árvores: Árvores. Árvores binárias. Algoritmos de Pesquisa e Ordenação. Noções de balanceamento. Árvores balanceadas. Algoritmos recursivos em listas e árvores. Tabelas Hash - estrutura e funções, resolução de colisões, conjuntos e mapas baseados em hash. Noções de complexidade computacional. Grafos. Algoritmos básicos em grafos: busca primeiro na extensão, busca primeiro na largura, ordenação topológica, componentes fortemente conectados.		
Competências Profissionais desenvolvidas neste componente	O estudante será capaz de analisar problemas computacionais e selecionar estruturas de dados e algoritmos adequados, considerando critérios de eficiência, organização e complexidade. Desenvolverá competências para implementar e avaliar algoritmos de busca, ordenação e manipulação de dados, bem como para modelar soluções utilizando listas, árvores, tabelas hash e grafos. A capacidade de abstração e a base técnica necessária para o desenvolvimento de aplicações e algoritmos voltados à área de Inteligência Artificial , apoiando a tomada de decisões técnicas fundamentadas.		
Objetivos de Aprendizagem	Ao final do componente curricular, espera-se que o estudante compreenda e aplique as principais estruturas de dados e algoritmos associados, utilizando uma linguagem de programação para representar, manipular e organizar informações de forma eficiente. O aluno deverá ser capaz de analisar o desempenho das estruturas e algoritmos, implementar técnicas de busca e ordenação, compreender noções de complexidade computacional e desenvolver soluções algorítmicas básicas, estabelecendo uma base sólida para a resolução de problemas e para o desenvolvimento de aplicações na área de Inteligência Artificial.		

Avaliação	Nota Final = Projeto 1 (35%) + Projeto 2 (30%) + Projeto 3 (35%) Projeto 1: O desenvolvimento do Projeto 1 será iniciado em 10/09 e a arguição ocorrerá no dia 17/09. A análise do código terá peso de 50% da avaliação e a arguição terá o peso de 50%. Este será a única avaliação comum com a disciplina “Linguagem de Programação 2”. Projeto 2: O desenvolvimento do Projeto 2 será iniciado em 30/04 e a arguição ocorrerá no dia 07/05. A análise do código terá peso de 50% da avaliação e a arguição terá o peso de 50% Projeto 3: O desenvolvimento do Projeto 3 será iniciado em 28/05 e a arguição ocorrerá no dia 18/06. A análise do código terá peso de 50% da avaliação e a arguição terá o peso de 50%. O dia 11/06, data reservada para o desenvolvimento do projeto, será emprestada para a disciplina “Linguagem de Programação 2”, para o evento interno
-----------	--

Semana	Data	CONTEÚDO / TEMA DA AULA	
1	06/08	Apresentação da disciplina.	Python avançado (funções, listas, dicionários)
2	13/08	Collections	Novas Estruturas de Dados com Collections
3	20/08	Listas encadeadas	Simples, duplamente encadeadas, circulares
4	27/08	Pilhas (Stacks), e Filas (Queues)	Simulação de Sistemas
5	03/09	Noções de complexidade (Big-O)	Noções de complexidade (Big-O)
6	10/09	Projeto 1	Planejamento e ideação
7	17/09	Projeto 1	Finalização e entrega
8	19/09 (reposição]	Árvores e árvores binárias	Conceitos e percursos (pré, in, pós-ordem)
9	24/09	Árvores e árvores binárias	Árvores Binárias de Busca (BST)
10	26/09 (reposição]	Algoritmos de ordenação: bubble, selection, insertion.	Algoritmos de ordenação
11	01/10	Algoritmos de ordenação: Quicksort e Mergesort	Algoritmos de ordenação
12	08/10	Tabelas Hash – estrutura, função hash	Tabelas Hash
13	15/10	Projeto 2	Planejamento e ideação
14	22/10	Projeto 2	Finalização e entrega
15	29/10	Introdução a Grafos	

16	05/11	Algoritmos em grafos: ordenação topológica, componentes fortemente conectados	
17	12/11	Projeto 3	Planejamento e ideação
18	19/11	Projeto 3	
19	26/11	Projeto 3	Finalização e entrega
20	03/12	Considerações Finais	Evento interno da disciplina “ Linguagem de Programação 2 ”
	10/12	EXAME	Avaliação final, para alunos em regime de exame, cobrindo os principais tópicos do semestre.